Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Tipos de Agentes —Parte 1

Dr. Mario Angel Rico Mendez

28 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



Tabla de Contenido

1 Estructura y programas

- Estructura y programas
- Agente Reactivo Simple
- Agente Basado en Modelos (ABM)
- Comparativa y cierre

Estructura general de un agente

Agente = percibe el *entorno* con **sensores** y actúa con **efectores**.
Ciclo percepción → decisión → acción.

Componentes:

- **Función/Programa de agente** $f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$.
- **Conocimiento/modelo** del entorno (opcional).
- **Meta/Utilidad** y **medida de rendimiento** externas.

Ejemplos: robot móvil (SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) →plan→control), bot de e-mail (clasifica→responde).

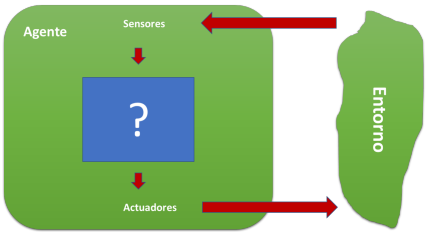


Figura 1: Diagrama de agente

Sistemas inteligentes y tipos de programas

1 Estructura y programas

Tipos (visión rápida):

- **Reactivo simple:** reglas condición→acción.
- **Basado en modelos (ABM):** mantiene estado interno.
- Basado en **metas**: planifica para alcanzarlas.
- Basado en **utilidad**: maximiza utilidad esperada.
- Con **aprendizaje**: mejora su política con datos/feedback.

Ejemplos actuales:

- Termostato inteligente (reactivo), AEB de autos (frenado automático).
- Robot de almacén con memoria del mapa (ABM).

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

2 Agente Reactivo Simple

- Estructura y programas
- Agente Reactivo Simple
- Agente Basado en Modelos (ABM)
- Comparativa y cierre

Agente Reactivo Simple —definición y ejemplos

Idea: Selecciona acciones usando **reglas** (si condición ⇒ acción) sobre **percepciones actuales**, sin memoria del pasado.

Ejemplos:

- **Aspiradora** (dos celdas): si sucio ⇒ ASPIRAR; si limpio ⇒ moverse.
- **Coche** con *AEB (Frenado Autónomo de Emergencia)*: si detecta frenado brusco delante ⇒ frenar.
- **Clasificador** simple en banda: si defecto visible ⇒ rechazar pieza.

Ventaja: rápido y simple. **Riesgo:** *miopía* (sin contexto/estado).

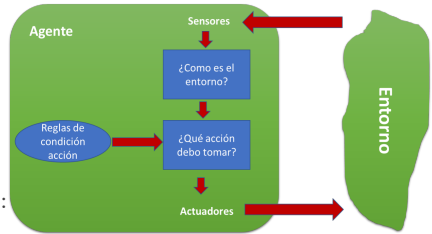


Figura 2: Diagrama de agente reactivo simple

Agente Reactivo Simple —características

Características:

- No mantiene **estado interno** (no “recuerda”).
- Funciona bien en entornos **plenamente observables** y estables.
- Escala mal cuando hay **ambigüedad**/parcial observabilidad.

Ventajas: bajo costo, latencia mínima, fácil verificación.
Limitaciones: sensible al ruido, reglas frágiles, dificultad para metas largas.

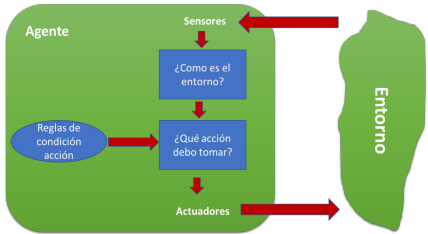


Figura 3: Diagrama de agente reactivo simple

Agente Reactivo Simple —programa (aspiradora)

Reglas (pseudo):

- Si `celdaActual.sucia` ⇒ ASPIRAR
- Si `celdaActual.limpia` y `pos=Izq` ⇒ DER
- Si `celdaActual.limpia` y `pos=Der` ⇒ IZQ

Nota: sin memoria, puede *oscilar*. Para evitarlo, se requiere *estado*.

Ejemplo : "*Kill-switch*" en robots: si se presiona botón ⇒ PAROSEGURO.

Percept sequence	Action
$[A, Clean]$	*Right*
$[A, Dirty]$	*Suck*
$[B, Clean]$	*Left*
$[B, Dirty]$	*Suck*
$[A, Clean], [A, Clean]$	*Right*
$[A, Clean], [A, Dirty]$	*Suck*
⋮	⋮

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

FIME

Tabla de Contenido

3 Agente Basado en Modelos (ABM)

- Estructura y programas
- Agente Reactivo Simple
- Agente Basado en Modelos (ABM)
- Comparativa y cierre

Agente Basado en Modelos (ABM) —definición

3 Agente Basado en Modelos (ABM)

Idea: Mantiene un **modelo/estado interno** del mundo para lidiar con **parcial observabilidad**.

Ciclo:

1. Actualiza estado interno con nueva percepción (belief update).
2. Selecciona acción considerando estado/objetivos.
3. Ejecuta acción y espera próxima percepción.

Ejemplos:

- Robot que "recuerda" habitaciones ya limpias.
- Vehículo que predice trayectorias de otros autos/peatones.

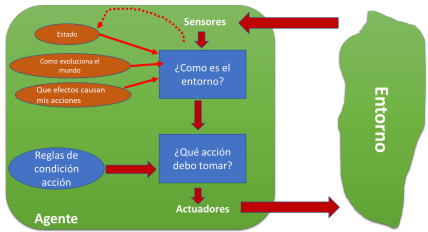


Figura 4: Agente Basado en Modelos

ABM —características y diagrama

3 Agente Basado en Modelos (ABM)

Características:

- **Estado interno** para resumir historia de percepciones.
- **Modelo** de transición/observación (explícito o implícito).
- Mejor desempeño con ruido/incertidumbre.

Costes: mayor complejidad, necesidad de estimación (filtros Bayesianos, Kalman, etc.).

Ejemplo actual: robot de reparto que mantiene mapa 2D/3D y *belief* de obstáculos dinámicos.

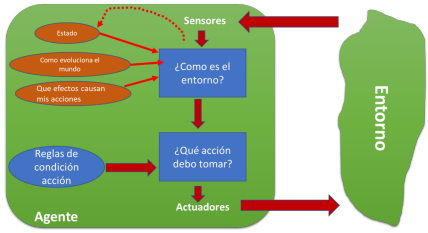


Figura 5: Agente Basado en Modelos

ABM —programa (pseudo)

3 Agente Basado en Modelos (ABM)

Pseudo-código:

1. $b \leftarrow$ ActualizarEstado(b, percepción)
2. $a \leftarrow$ ElegirAcción(b, objetivos, utilidad)
3. **return** a

Implementación típica:

- b: vector/estructura con posiciones, celdas limpias/sucias, etc.
- `ElegirAcción`: regla/planificación (A*, D*, RL) según b.

Ejemplo : aspiradora multi-cuarto: si b[habitaciones limpias] $<$ total $\Rightarrow$ planificar siguiente cuarto.

```
function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: state, the agent's current conception of the world state
              model, a description of how the next state depends on current state and action
              rules, a set of condition–action rules
              action, the most recent action, initially none

  state ← UPDATE-STATE(state, action, percept, model)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action
```

Figura 6: Pseudo codigo ABM

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

4 Comparativa y cierre

- Estructura y programas
- Agente Reactivo Simple
- Agente Basado en Modelos (ABM)
- Comparativa y cierre

Comparativa: Reactivo Simple vs. ABM

Reactivo simple

- + Rápido/sencillo, –sin memoria.
- Entornos observables, reglas directas.

ABM

- + Maneja parcial observabilidad, –más complejo.
- Requiere actualización de estado/modelo.

Regla práctica: empezar reactivo si el dominio lo permite; pasar a ABM cuando haya ambigüedad/-ruido/metas más largas.

Ejemplos

4 Comparativa y cierre

- **AEB y ACC (Control de Crucero Adaptativo)** en autos: reglas reactivas + estado de seguimiento.
- **Robots de almacén**: memoria del mapa, colisiones evitadas, rutas dinámicas.
- **Inspectores visuales** en manufactura: decisión reactiva, histórico por trazabilidad.
- **Drones** de inventario: localización (estado) + reglas de seguridad inmediatas.

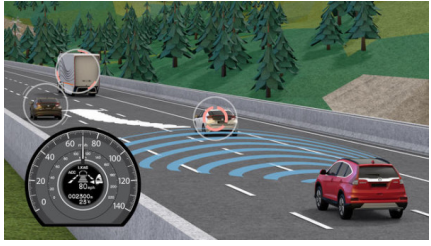


Figura 7: ACC

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.